



DOCUMENTO OFICIAL DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN DIRECTIVA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y COBRANZA (SISCOB)

Estudio comparativo detallado entre dos alternativas de despliegue para la operación del sindicato: **Opción 1 (Nube Administrada 100%)** versus **Opción 2 (Servidor Local en Oficina con Dominio y Túnel Cifrado Cloudflare)**. Incluye análisis de disponibilidad 24/7, seguridad de la base de datos, comportamiento ante cortes de luz/internet y proyección financiera a 1, 3 y 5 años.

Entidad Solicitante:	Sindicato Mixto de Transporte Radio Móvil 15 de Abril
Ubicación:	Tarija, Bolivia
Padrón de Operación:	206 Socios Propietarios y Conductores Afiliados
Régimen de Operación:	24 Horas / 7 Días (Oficina Central, Guardias y Radio)
Versión del Documento:	1.0 — Dictamen Técnico y Financiero
Fecha de Emisión:	Septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo y Contexto Operativo

El **Sindicato Mixto de Transporte Radio Móvil 15 de Abril** cuenta con un esquema operativo continuo de 24 horas al servicio de sus 206 socios. La administración económica contempla el cobro mensual de cuotas de frecuencia, multas, amortizaciones de préstamos institucionales, egresos autorizados y el cuadre obligatorio de caja cada fin de semana y cambio de guardia.

La plataforma **SISCOB** ha sido diseñada para profesionalizar esta recaudación, erradicar errores de caja, separar el efectivo físico de las transferencias bancarias QR y permitir a los choferes consultar su estado de cuenta desde sus vehículos mediante el **Portal del Socio**.

El presente informe tiene por objetivo someter a consideración de la Directiva y Asamblea las **dos únicas alternativas técnicamente viables y profesionales** para desplegar el sistema, analizando la inversión requerida, los costos a largo plazo y la garantía de que el sindicato nunca detenga sus cobranzas.

PUNTOS CRÍTICOS CONSIDERADOS EN ESTA EVALUACIÓN:

- **Continuidad operativa:** ¿Qué ocurre si se corta la energía eléctrica o el internet en la oficina?
- **Acceso descentralizado:** ¿Cómo entra la administradora desde su hogar y los socios desde sus celulares?
- **Seguridad y Soberanía:** ¿Dónde duermen físicamente los datos contables del sindicato?
- **Costo Total de Propiedad (TCO):** ¿Cuánto gasta el sindicato hoy versus en 3 y 5 años?

2. Opción 1: Arquitectura 100% en la Nube (Cloudflare + Railway + Supabase)

En esta modalidad, el sistema no depende de ninguna computadora física en la oficina. Todo el software, la lógica y la base de datos residen en tres plataformas de clase mundial interconectadas entre sí:

Capa	Proveedor / Tecnología	Función en SISCOB
Frontend (Web)	Cloudflare Pages (siscob.pages.dev)	Distribución global instantánea con SSL automático y soporte PWA sin conexión.
Backend (API)	Railway Cloud (Node.js / Express)	Procesamiento de cobranzas, validación de turnos y lógica de cuadre.
Base de Datos	Supabase Cloud (PostgreSQL 16 Enterprise)	Almacenamiento blindado de los 206 socios, deudas, recibos y turnos.

Ventajas de la Opción 1 (Nube):

- **Cero compra de equipos:** No se requiere comprar computadoras especiales, servidores ni piezas de recambio.
- **Acceso universal inmediato:** La Administradora entra desde cualquier computadora o teléfono; los choferes consultan sus deudas en cualquier momento.
- **Copias de respaldo desatendidas:** Supabase realiza réplicas y respaldos automáticos en centros de datos de alta seguridad.

- **Actualizaciones transparentes:** Las mejoras se despliegan en la nube sin necesidad de visitar ni manipular las máquinas de la oficina.

Limitaciones y Riesgos de la Opción 1:

- **Dependencia estricta del internet:** Si se corta el servicio de internet en la oficina, la ventanilla puede seguir cobrando de forma local temporal gracias a la PWA, pero no podrá sincronizar nuevos registros hasta que retorne la señal.
- **Costo recurrente en moneda extranjera:** Aunque actualmente opera dentro de capas gratuitas optimizadas, el crecimiento del volumen de datos o políticas de los proveedores puede exigir planes de pago mensuales en dólares (\$US).

3. Opción 2: Servidor Local en Oficina (Ubuntu Server + Cloudflare Tunnel)

En esta modalidad, se instala una computadora dedicada tipo **Mini PC Empresarial** en la oficina del sindicato con **Ubuntu Server 24.04 LTS**. La base de datos PostgreSQL y el servidor corren directamente en el equipo físico de la sede, y se vincula a internet mediante un **Dominio Propio** y la tecnología **Cloudflare Tunnel**.

Componente	Especificación Técnica	Función y Beneficio
Hardware Servidor	Mini PC Intel Core i5 / 16GB RAM / SSD NVMe 512GB	Bajo consumo (20W), encendido 24/7, respuesta instantánea en red local.
Protección Eléctrica	UPS Inteligente 1000VA con estabilizador	Protege contra bajas de tensión y cortes de luz en Tarija (35-45 min batería).
Base de Datos	PostgreSQL 16 nativo en Ubuntu	Soberanía total de la información contable en posesión física del sindicato.
Enlace Exterior Seguro	Cloudflare Tunnel (`cloudflared`) + SSL	Permite acceso a choferes y admin desde fuera con candado HTTPS sin abrir puertos.

Ventajas de la Opción 2 (Servidor Local):

- **Inmunidad total a caídas de Internet en la sede:** La cobranza en ventanilla y la radio operan a 1000 Mbps por cable local. Aunque Entel o Tigo se caigan en toda la ciudad, la operadora cobra y emite recibos sin problemas.
- **Cero mensualidades de infraestructura:** No se pagan cuotas a Railway ni a Supabase. El único costo recurrente es la renovación anual del dominio (~75 Bs/año).
- **Soberanía Institucional:** La base de datos reside físicamente en la oficina del sindicato bajo custodia de la Directiva.
- **Acceso remoto seguro sin riesgos:** Gracias al túnel cifrado de Cloudflare, la Administradora en su casa y los choferes en sus autos entran por el dominio oficial sin exponer el módem a ataques cibernéticos.

Limitaciones y Responsabilidades de la Opción 2:

- **Inversión inicial en hardware:** Requiere adquirir el equipo (Mini PC o repotenciar PC existente) y el UPS protector de batería.
- **Responsabilidad del mantenimiento físico:** Requiere mantener el equipo en un lugar limpio, ventilado y vigilar que las copias de seguridad a Google Drive se ejecuten correctamente.
- **Acceso de choferes condicionado al internet de la oficina:** Si en la oficina se corta el internet, los choferes no podrán consultar su deuda desde la calle hasta que vuelva el servicio (aunque en la oficina la cobranza interna seguirá funcionando 100%).

4. Matriz Comparativa Técnica y Operativa

A continuación se presenta un cuadro comparativo directo entre ambos modelos bajo las condiciones reales de trabajo de Radio Móvil 15 de Abril:

Criterio de Evaluación	Opción 1: Nube 100% (Cloudflare+Railway+Supabase)	Opción 2: Servidor Local (Ubuntu + Tunnel Cloudflare)
Inversión Inicial de Hardware	Bs 0.00 (No requiere equipos nuevos)	Bs 3,200 – 3,800 (Mini PC + UPS 1000VA)
Costo Mensual de Servidores	Variable (\$0 a \$15 USD/mes según tráfico y volumen)	Bs 0.00 / mes (0 cuotas de servidor)
Costo Anual de Dominio	Incluido en subdominio gratuito (.pages.dev)	~Bs 75.00 / año (\$9.80 USD dominio .com)
¿Funciona si se corta Internet en la oficina?	■■ Limitado a caché PWA local (requiere reconexión)	■ 100% Operativo en ventanilla y radio por red LAN
¿Funciona ante cortes de luz en la zona?	■ Servidores en la nube siguen prendidos 24/7	■■ Depende de batería UPS (35 a 45 min de respaldo)
Velocidad dentro de la Oficina	Buena (depende de velocidad de subida del ISP)	■ Ultrarrápida (1000 Mbps red interna)
Acceso de Choferes (Portal Móvil)	■ Directo a la nube en todo momento	■ Vía Túnel seguro (requiere internet en oficina)
Custodia de la Información	En servidores certificados de Supabase (EE.UU.)	Físicamente en la sede de Radio Móvil 15 de Abril
Mantenimiento Físico Requerido	Ninguno (Mantenimiento cero)	Limpieza periódica de PC y revisión de UPS

- EL DILEMA PRINCIPAL PARA LA DECISIÓN:
- En la **Opción 1 (Nube)**, el sindicato nunca se preocupa por rotura de discos, quemaduras de fuentes de poder ni robos de computadoras, pero depende de que el internet en la oficina esté activo.
 - En la **Opción 2 (Local)**, la oficina tiene independencia absoluta del internet para cobrar sus cuotas todos los días, pero asume la responsabilidad de cuidar el equipo físico y tener su batería UPS protegida.

5. Análisis Financiero y Costo Total de Propiedad (TCO)

A continuación se desglosa el presupuesto estimado de implementación y la proyección de gasto acumulado a 1, 3 y 5 años expresado en **Bolivianos (Bs)** y su equivalente de referencia en **Dólares (\$US)**:

Presupuesto Detallado de Equipamiento (Opción 2 - Servidor Local):

Ítem / Componente	Descripción Técnica Sugerida	Costo Est. (\$US)	Costo Est. (Bs)
Mini PC Servidor	Intel Core i5 (10ª/12ª gen), 16GB RAM, SSD 512GB NVMe	\$380.00	Bs 2,650.00
UPS Inteligente	Forza o APC de 1000VA con estabilizador integrado	\$110.00	Bs 770.00
Accesorios de Red	Cable de red blindado Cat 6 (conexión directa al módem)	\$15.00	Bs 105.00
Dominio Anual (.com)	Dominio institucional en Cloudflare Registrar (Año 1)	\$9.80	Bs 75.00
Certificado SSL & Tunnel	Cifrado bancario HTTPS y túnel privado Cloudflare Zero Trust	\$0.00 (Gratis)	Bs 0.00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	Puesta en marcha completa en la sede del sindicato	\$514.80	Bs 3,600.00

Proyección Financiera Comparativa a 1, 3 y 5 Años:

Periodo de Tiempo	Opción 1: Nube 100% (Estimado) (Infraestructura Cloudflare+Railway+Supabase)	Opción 2: Servidor Local (Hardware Propio + Dominio Cloudflare)
Año 1 (Puesta en Marcha)	Bs 0 – 840.00 (\$0 – \$120 US según uso de planes)	Bs 3,600.00 (Hardware propio completo + Dominio Año 1)
Año 3 (Acumulado 36 meses)	Bs 1,500 – 3,200.00 (Mantenimiento de bases de datos nube en \$US)	Bs 3,750.00 (Solo 2 renovaciones de dominio: Bs 150)
Año 5 (Acumulado 60 meses)	Bs 3,500 – 6,000.00 (Abonos acumulados a proveedores de hosting)	Bs 3,900.00 (Solo renovaciones de dominio. Hardware amortizado)
Propiedad del Activo	El sindicato no posee equipos físicos (servicio alquilado)	El servidor y el UPS son activos fijos del sindicato

6. Dictamen Técnico y Recomendación Profesional

Como profesionales en desarrollo de software y asesoría de sistemas financieros institucionales, evaluando la realidad económica y operativa de **Radio Móvil 15 de Abril** en Tarija, emitimos la siguiente recomendación:

RECOMENDACIÓN TÉCNICA SUGERIDA: FASE DUAL (HÍBRIDA INTELIGENTE)

1. Etapa de Inicio Inmediato (Meses 1 a 3): Arrancar en la Nube (Opción 1)

El sistema **ya está programado, probado y funcionando al 100% en la nube** (siscob.pages.dev + Supabase + Railway). Recomendamos que el sindicato comience a cobrar y cuadrar turnos **desde hoy mismo sin desembolsar un solo centavo en computadoras**. Esto permite capacitar a la Administradora y a las operadoras de radio de inmediato sin presiones presupuestarias.

2. Etapa de Consolidación (Meses 4 en adelante): Migrar al Servidor Local (Opción 2)

Una vez que el sindicato consolide su recaudación y verifique el beneficio del sistema, el Directorio puede destinar aproximadamente **Bs 3,600** para adquirir la Mini PC y el UPS. En ese momento, se migra la base de datos de Supabase al servidor local de la oficina con el túnel de Cloudflare. Así el sindicato se independiza para siempre de cualquier costo mensual y asegura que la oficina cobre incluso cuando no haya internet en Tarija.

Hoja de Ruta para la Puesta en Marcha:

Paso	Acción a Ejecutar	Plazo Sugerido
Paso 1	Presentación de este dictamen a la Directiva y aprobación del esquema de trabajo.	Inmediato
Paso 2	Uso operativo en la nube actual (Caja rápida, turnos de guardia y cuadre de caja de los lunes).	Semanas 1 – 8
Paso 3	Decisión de asamblea sobre adquisición del servidor físico (Mini PC + UPS) o permanencia en nube.	Mes 2 – 3
Paso 4	En caso de optar por Servidor Local: Adquisición de dominio en Cloudflare, configuración de Ubuntu y despliegue del túnel.	48 horas tras compra

ELABORADO POR

Desarrollo de Software y Sistemas
Asesoría Técnica SISCOB

RECIBIDO Y CONFORME

Directorio General
Sindicato Radio Móvil 15 de Abril